RETI E TECNICHE PER LA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE

Prof. G.L. FORESTI

Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche (DMIF)

Università degli Studi di Udine

DISCLAIMER

- Il materiale contenuto in queste slide è riservato esclusivamente agli studenti del corso di Reti e Tecniche per la Comunicazione Multimediale del Corso di Studi in Scienze e Tecnologie Multimediali (classe L20&L31) dell'Università degli Studi di Udine.
- E' vietato ogni utilizzo del materiale contenuto in queste slide e dei relativi video forniti dal docente diverso da quello inerente la preparazione dell'esame del suddetto corso, ed in particolare è espressamente vietato il suo utilizzo per qualsiasi scopo commerciale e/o di lucro.

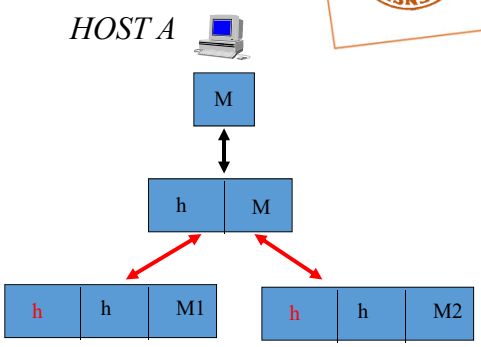
ESERCIZI - LEZIONE 3

ASPETTI SOFTWARE DELLE RETI

ARCHITETTURA DI RETE

- Una architettura di rete ha una gerarchia di protocolli a *n* livelli.
- Le applicazioni generano messaggi lunghi ***M*** byte.
- Ogni livello aggiunge un *header* di ***h*** byte.
- Quale frazione della banda della rete è occupata dalle informazioni del messaggio?

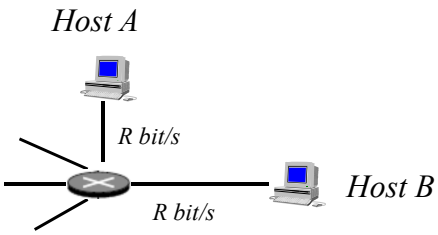
$$\left[\frac{1}{1+\frac{(n-1)}{M}h}\right]$$



SEGMANTAZIONE



• Supponiamo di dover inviare un file di ***F*** bit dall'host A all'host B, separati da un commutatore (e 2 link).



SEGMANTAZIONE (2)



• L'host A divide il file in segmenti di ***S*** *bit* ciascuno e aggiunge ***h*** *bit* di intestazione a ciascun segmento, formando pacchetti di ***L=(h+S)*** *bit*.

• Ciascun link ha velocità di trasmissione pari a ***R*** *bit/sec*.

• Determinare il valore di S che minimizza il tempo di trasmissione $T_{A\text{-}B}$ per spostare il file da A a B

[$S = \sqrt{Fh}$]

Bibliografia

[1] Andrew S. Tananbaum, N. Feamster, David J. Wetherall, *Reti di calcolatori. Ediz. Mylab*, (Sesta Edizione), Pearson, 2023.

[2] J. Kurose, K. Ross, *Reti di Calcolatori e Internet: un Approccio Top Down*, (Ottava Edizione), Prentice Hall, 2022.

[3] D.E. Comer, *Computer Networks and Internet*, (Sesta Edizione), Prentice Hall, 2018.

[4] Chwan-Hwa Wu and J. David Irwin, *Introduction to Computer Networks and Cybersecurity*, CRC Press, 2016.

